

Informe Laboratorio 3: Protocolos de Enrutamiento

Daniel Oswaldo Juárez Herrera - 23709
Humberto Alexander de la Cruz - 23735

Reporte Escrito

1. Descripción de la Práctica

El presente laboratorio tiene como objetivo principal implementar un protocolo de enrutamiento Link State operando sobre sockets TCP. Como plano de datos, se integra una aplicación bancaria que simula transacciones entre un cajero automático ATM y un Banco. Para asegurar la integridad de la información en el canal de comunicación, se incorporó una capa de detección y corrección de errores utilizando la codificación Hamming 7,4. La topología de red virtual desarrollada permite simular el comportamiento de enrutadores reales, manejando mensajes de control como HELLO y LSA, o Link State Advertisements, mediante el algoritmo de flooding, y construyendo tablas de enrutamiento dinámicas capaces de adaptarse a cambios imprevistos en la infraestructura de red.

2. Descripción de los Algoritmos Utilizados y su Implementación

Para el plano de control, se implementó el algoritmo de Dijkstra, el cual calcula las rutas de menor costo desde un nodo origen hacia todos los demás nodos de la red basándose en una base de datos de estado de enlaces o LSDB. Esta implementación es estrictamente bidireccional; un enlace solo es considerado válido si ambos extremos lo anuncian activamente. En caso de que un nodo deje de responder a los mensajes periódicos HELLO, la red converge automáticamente descartando las rutas hacia dicho nodo sin necesidad de esperar un tiempo de vida, conocido como TTL. Para la resolución de costos discrepantes anunciados entre dos nodos vecinos, el algoritmo toma el valor máximo para garantizar un comportamiento determinista.

En cuanto al plano de datos, se aplicó el algoritmo de Hamming 7,4, un código lineal que encapsula 4 bits de datos en bloques de 7 bits utilizando 3 bits de paridad. Durante la transmisión, cada mensaje JSON se convierte a formato y se divide en bloques para inyectar la protección. Al momento de la recepción, se calculan síndromes lógicos que permiten identificar la posición exacta de un posible error y corregirlo invirtiendo el bit afectado, logrando recuperar la información bancaria de manera completamente transparente.

3. Resultados

Las pruebas realizadas validaron ambos algoritmos de manera satisfactoria. En los tests de la codificación Hamming 7,4, se obtuvo una corrección exitosa del 100 % ante la inyección de un error por bloque, es decir un bit flip, en todas las posiciones posibles. Asimismo, se comprobó que la inyección de dos o más errores corrompe el mensaje y el nodo lo descarta, respetando adecuadamente su límite matemático teórico.

Respecto al enrutamiento Link State, las pruebas en topologías dinámicas, como los modelos U-V-X y A-I, confirmaron que el algoritmo de Dijkstra selecciona consistentemente los caminos de menor costo. Además, el mecanismo de propagación de LSAs demostró prevenir bucles al descartar de inmediato números de secuencia antiguos, y la red logró reconverger de manera eficiente tras simular la desconexión abrupta de un enrutador intermedio, actualizando las tablas de ruteo hacia las nuevas rutas alternativas.

4. Discusión

La implementación demostró que la estricta separación entre el plano de control, encargado del estado de enlaces y la topología distribuida, y el plano de datos, encargado del transporte aplicativo protegido, facilita significativamente la estabilidad de los nodos. Por un lado, la codificación Hamming 7,4 probó ser una solución sumamente efectiva para canales con ruido o interferencia moderada. Aunque esta técnica introduce una sobrecarga o *overhead* del 75 % en la red, dicho costo es un compromiso aceptable y necesario para transacciones críticas. Por otro lado, la adopción del modelo Link State resulta ideal para redes de escala menor a mediana; sin embargo, el crecimiento de la base de datos de enlaces LSDB podría representar un desafío de rendimiento en topologías masivas, donde protocolos más robustos serían necesarios.

5. Conclusiones, Comentarios y Referencias

Conclusiones:

- El algoritmo de Dijkstra, en conjunto con el protocolo Link State, garantiza la convergencia rápida hacia rutas óptimas y se adapta velozmente a los cambios de conectividad.
- La validación obligatoria de los enlaces bidireccionales resultó ser una característica clave y fundamental para evitar bucles de enrutamiento hacia nodos desconectados.
- La protección con Hamming 7,4 opera de forma eficaz contra errores simples, justificando completamente su costo adicional de transmisión en entornos de nivel transaccional.

Comentarios: Se recomienda para futuras iteraciones del proyecto explorar la autenticación criptográfica de los mensajes LSA para mejorar la seguridad del plano de control frente a inyecciones maliciosas, así como la posible implementación de códigos de corrección de redundancia más avanzados para mitigar errores en ráfaga.

Referencias:

- Dijkstra, E. W., 1959. *A note on two problems in connexion with graphs*.
- Kurose, J., & Ross, K., 2021. *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8^a ed.
- Hamming, R. W., 1950. *Error Detecting and Error Correcting Codes*.